YAPAY ZEKÂ VE ADALET EĞİTİMİ · HAFTA 5

Makineler Nasıl Öğrenir? (Sinir Ağları)

BUGÜNÜN PLANI

Akış

Bölüm	Konu
A	Basit bir modelden tek "nöron"a
B	Yapay nöron ve katmanlar: sinir ağı
C	Ağ gerçekte nasıl öğrenir?
D	Kendi verimizde: basit ve derin model
E	Toparlama ve sözlük

Bölüm A

Basit Bir Modelden Tek "Nöron"a

Aslında bildiğiniz bir şeyle başlıyoruz.

MODEL NEYE BENZER

Model, her özelliğe bir "düğme" verir

Bir modeli, her özelliğin yanında bir ses düğmesi olan bir panel gibi düşünün. Her düğmenin teknik adı ağırlıktır. Ağırlık, o özelliğin karara ne kadar etki edeceğini söyler.

Örneğimizde deneyim düğmesi açık (çok etkili), puan düğmesi kısık (az etkili) olabilir. Modelin tüm bilgisi bu düğmelerin ayarındadır. Peki bu düğmelerle bir kararı nasıl hesaplıyor?

KARARIN HESABI

Ağırlıklı toplam: çarp ve topla

Model bir aday için tek bir puan hesaplar. Her özelliği kendi ağırlığıyla çarpar ve hepsini toplar.

$$\text{skor} = (\text{deneyim} \times a) + (\text{boşluk} \times b) + (\text{puan} \times c) + \ldots$$

a, b, c = ağırlıklar (düğme değerleri)

Deneyimi çok, boşluğu az olan biri yüksek skor alır. Bu işleme ağırlıklı toplam denir. Bir yapay zekânın yaptığı en temel hesap budur.

SKORDAN KARARA

Skoru bir cevaba çevirmek

Elimizde bir skor var, örneğin 7.3. Ama biz "işe al / alma" ya da bir olasılık istiyoruz. Bu noktada skoru 0 ile 1 arasında bir değere sıkıştıran küçük bir fonksiyon devreye girer.

Aktivasyon fonksiyonu

Bir karar süzgeci gibidir. Çok yüksek skoru 1'e (kesin evet), çok düşüğü 0'a (kesin hayır) yaklaştırır, ortadakileri yumuşak bir geçişle bırakır.

BİR ARAYA KOYALIM

Bu aslında tek bir yapay nörondur

Az önce şunu yaptık: girdileri aldık, ağırlıklarla çarpıp topladık, bir aktivasyondan geçirdik, bir çıktı ürettik.

Bu adımların tamamı tek bir yapay nöronun yaptığı iştir. Yani başlangıçtaki basit modelimiz, aslında tek nöronlu küçük bir sinir ağıydı.

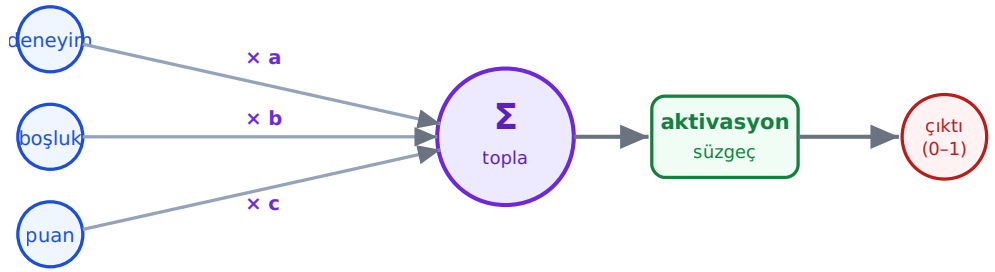
Bölüm B

Yapay Nöron ve Katmanlar

Bir nörondan koca bir ağa.

YAPI TAŞI

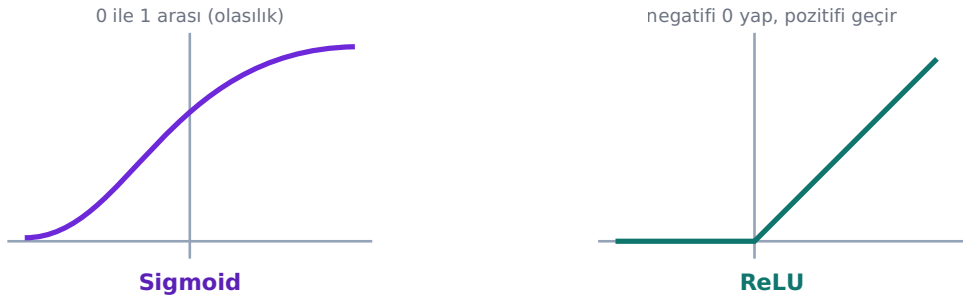
Yapay nöron



Girdiler ağırlıklarla çarpılır, toplanır, aktivasyondan geçer ve bir çıktı verir. Beynimizdeki nöronların çok basitleştirilmiş bir taklidi; adı da buradan gelir.

NEDEN AKTİVASYON

İki tanıdık aktivasyon fonksiyonu



Aktivasyon olmasa, ağ ne kadar büyürse büyüsün sadece düz çizgiler çizebilirdi. Bu doğrusal olmayan süzgeçler, ağa kıvrımlı ve karmaşık örüntüleri yakalama gücü verir.

BİR NÖRON AZ GELİR

Nöronları katmanlar hâlinde dizmek

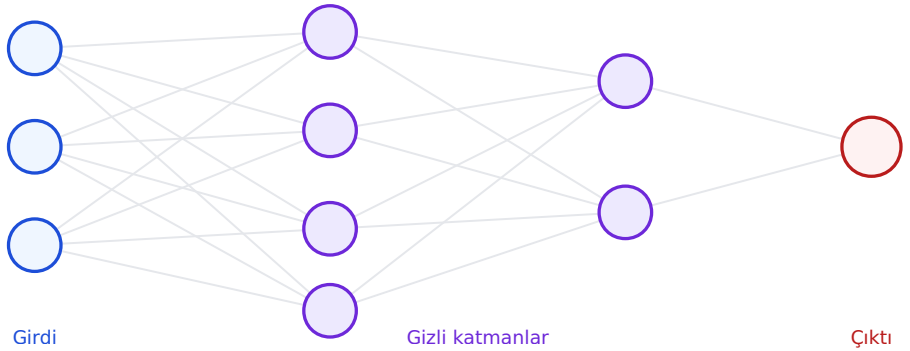
Tek bir nöron sadece basit kararlar verebilir. Asıl güç, birçok nöronu katmanlar hâlinde bir araya getirince ortaya çıkar. Her nöron farklı bir ipucuna bakar, bir sonraki katman onların çıktısını birleştirir.

Üç tür katman

Girdi katmanı veriyi alır, gizli katmanlar örüntüleri işler, çıktı katmanı kararı verir. Gizli katman sayısı arttıkça ağ "derinleşir". "Derin öğrenme" adı buradan gelir.

SİNİR AĞI

Küçük bir ağ neye benzer



Her daire bir nöron, her çizgi bir ağırlık. Bu küçük ağda bile ayarlanacak yüzlerce düğme var. Büyük modellerde milyarlarca.

AĞ NASIL TAHMİN YAPAR

İleri geçiş: soldan girer, sağdan çıkar

Bir aday geldiğinde bilgileri soldaki girdi katmanına verilir. Her katman kendi hesabını yapıp sonucu bir sonrakine aktarır, en sağdaki çıktı katmanı bir tahmin üretene kadar.

İleri geçiş (forward pass)

Veri, ağın içinden soldan sağa bir kez akar ve bir cevap çıkar. Bir fabrika bandı gibi: hammadde girer, her istasyon bir işlem yapar, sonunda ürün çıkar.

DERİNLİK NEDEN GÜÇLÜ

Her katman biraz daha soyut

Derin ağların gücü şuradan gelir: ilk katmanlar basit şeyleri, sonraki katmanlar onları birleştirip daha karmaşık örüntüleri öğrenir.

Yüz tanıma örneği

İlk katman kenarları ve renkleri öğrenir. Sonraki katman kenarlardan göz, burun gibi parçaları. En üst katman parçalardan bir yüzü. Kimse ona "göz şudur" demez; katman katman kendisi kurar. H4'te konuştuğumuz risk de buradan gelir: neye baktığını doğrudan biz söylemeyiz.

Bölüm C

Ağ Gerçekte Nasıl Öğrenir?

Milyonlarca düğme kendi kendine nasıl doğru yere geliyor?

1. ADIM

Her şey rastgele başlar

Yeni bir ağın tüm ağırlıkları başta rastgele atanır. Yani ağ en başta hiçbir şey bilmez; ilk tahminleri neredeyse yazı tura kadar rastgeledir.

Eğitim, bu rastgele düğmeleri doğru cevaplara en az hatayla ulaşacak şekilde adım adım ayarlama işidir. Sıradaki üç kavram, "hata"yı nasıl ölçüp nasıl düzelttiğimizi anlatır.

2. ADIM

Kayıp fonksiyonu: "ne kadar yanlış?"

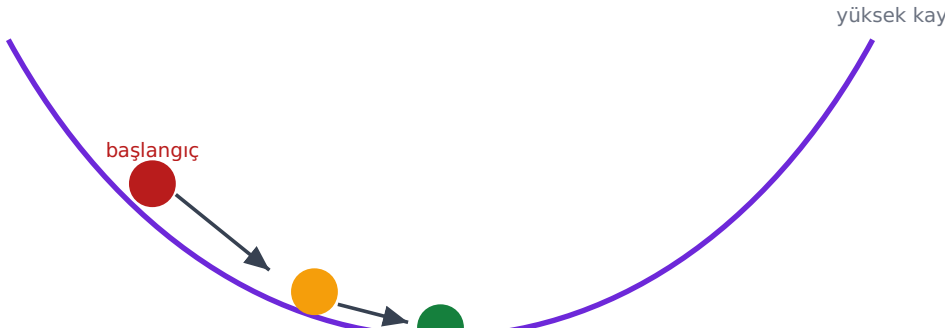
Ağ bir tahmin yapar, örneğin "%80 işe alınır". Biz gerçek cevabı biliriz, "alınmadı". Aradaki farkı tek bir sayıyla ölçen şeye kayıp fonksiyonu (loss) denir.

Kısaca

Kayıp, "ne kadar yanıldın?" puanıdır. Yüksek kayıp kötü tahmin, düşük kayıp iyi tahmin demektir. Ağın amacı bu sayıyı olabildiğince küçültmektir.

3. ADIM

Gradyan inişi: yokuş aşağı in



Kaybı bir vadi gibi düşünün; en dip nokta en az hatadır. Ağ her adımda "hangi yöne gidersem kayıp azalır?" diye bakar ve o yöne küçük bir adım atar. Bu işlemin adı gradyan inişidir (gradient descent).

ADIM BÜYÜKLÜĞÜ

Adımlar ne kadar büyük olmalı?

Çok büyük adım

Vadinin dibini ıskalayıp bir yamaçtan ötekine zıplar, bir türlü oturmaz.

Çok küçük adım

Sonunda dibe iner ama çok yavaş, belki günlerce sürer.

Bu adım büyüklüğüne öğrenme hızı (learning rate) denir. Doğru ayarlamak, eğitimin önemli inceliklerinden biridir.

4. ADIM

Geri yayılım: hatayı geriye dağıt

Ağda binlerce düğme var. Bir tahmin yanlış çıktığında, "bu hatada hangi düğme ne kadar suçlu?" diye çıktıdan başlayıp geriye doğru, katman katman hesaplarız. Sonra her düğmeyi kendi payınca düzeltiriz.

Geri yayılım (backpropagation)

Hata, çıktıdan girişe doğru geriye yayılır ve her ağırlığa "sen şu kadar değişmelisin" bilgisini taşır. Gradyan inişini koca bir ağda mümkün kılan mekanizma budur.

5. ADIM

Binlerce tur, giderek daha iyi

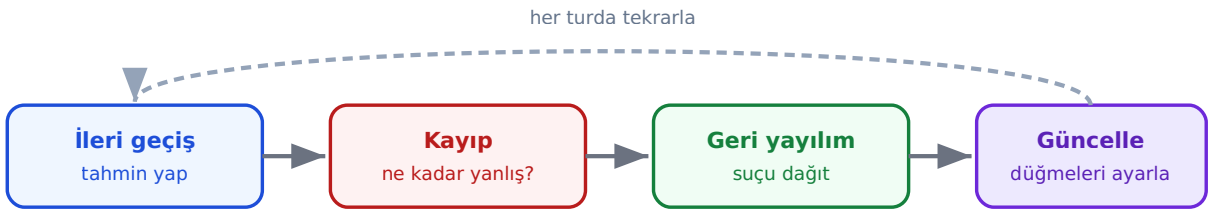
Tüm eğitim verisinin ağdan bir kez geçmesine bir epoch (tur) denir. Bir tur yetmez; ağ aynı veriyi onlarca, yüzlerce kez görür ve her turda düğmeler biraz daha yerine oturur.

Sonunda

Kayıp artık pek azalmaz, ağ yakınsamıştır. Elimizdeki bu son düğme ayarı, eğitilmiş sinir ağıdır. Bir öğrencinin aynı soru tipini defalarca çözüp ustalaşması gibi.

HEPSİNİ BİRLEŞTİRELİM

Öğrenme döngüsü



Modern yapay zekânın öğrenme döngüsü budur. ChatGPT bile, çok büyük ölçekte, aynı döngüyle eğitildi.

Bölüm D

Kendi Verimizde: Basit ve Derin

Teoriyi bırakıp gerçek modeller çalıştıralım.

ÖNCE BASİT MODEL

Tek nöronlu modelimiz

```
model = LogisticRegression().fit(Xtr, ytr)   # tek nöron
tahmin = model.predict(Xte)
```

```
Doğruluk: %86 Seçim oranı: erkek %83 · kadın %22
```

Model geçmişin farkını (%77 / %23) öğrenip tekrarladı. Peki daha güçlü, derin bir ağ kullansaydık daha adil mi olurdu?

ŞİMDİ BİR SİNİR AĞI

16+8 nöronlu bir ağ eğitelim

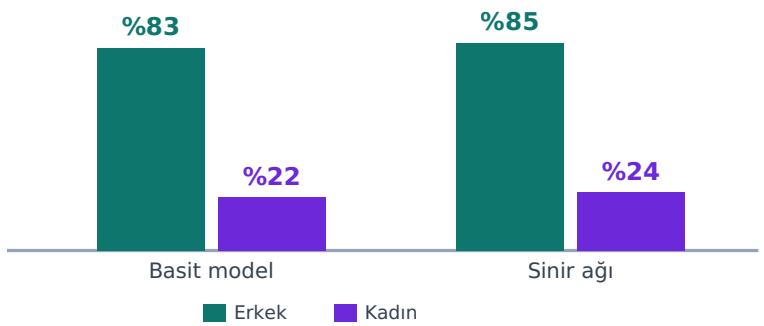
```
ag = MLPClassifier(hidden_layer_sizes=(16, 8)).fit(Xtr, ytr)
```

```
Doğruluk: %86 (aynı) Seçim oranı: erkek %85 · kadın %24
```

Çok daha karmaşık bir model: yüzlerce düğme, iki gizli katman. Ama sonuç neredeyse aynı, hatta fark bir tık daha geniş.

BASİT VE DERİN

Derinlik önyargıyı çözmedi



Daha derin, daha güçlü model aynı önyargıyı üretti. Sorun modelin gücünde değil, verisinde.

ÇIKARIM

Derinlik güçtür, adalet değil

Sinir ağı geçmişin örüntüsünü daha ince yakalar, önyargı dahil. Ne kadar derin olursa olsun, model hâlâ verisinin bir yansımasıdır.

Yani daha büyük ya da daha karmaşık bir modele geçmek, adalet sorununu tek başına çözmez. Bu, kursun geri kalanının neden gerektiğini de gösteriyor.

Bölüm E

Toparlama ve Sözlük

Bugün epey terim öğrendik.

SÖZLÜK

Sinir ağı terimleri

Terim	Kısaca
Nöron	Girdileri ağırlıklarla toplayıp aktivasyondan geçiren birim.
Ağırlık	Bir özelliğin önemini belirleyen "düğme".
Aktivasyon	Skoru esnek bir cevaba çeviren süzgeç (sigmoid, ReLU).
Katman	Yan yana nöron grubu; çok gizli katman "derin" demektir.
İleri geçiş	Verinin soldan sağa akıp tahmin üretmesi.
Kayıp	Tahminin ne kadar yanlış olduğunu ölçen sayı.
Gradyan inişi	Kaybı azaltacak yönde düğmeleri ayarlamak.
Geri yayılım	Hatayı geriye dağıtıp her düğmenin payını bulmak.

DENGELİ BAKIŞ

Sinir ağları ne zaman parlar, ne zaman riskli

Güçlü yönü

Görüntü, ses ve dil gibi çok karmaşık verilerde insanın elle bulamayacağı örüntüleri yakalar. Bugünün en etkileyici yapay zekâsı bu sayede mümkün.

Zayıf yönü

Çok veri ister, kara kutudur (neye baktığını görmek zor) ve verideki önyargıyı büyük bir sadakatle öğrenir.

ÖZET

Bugün ne öğrendik?

- Bir yapay nöron: girdiler, ağırlıklar, toplam, aktivasyon, çıktı. Basit modelimiz aslında tek nörondu.
- Nöronları katmanlar hâlinde dizince sinir ağı olur; çok katman "derin öğrenme" demektir.
- Ağ öğrenirken: rastgele başla, kayıp ile hatayı ölç, gradyan inişi ve geri yayılımla düğmeleri ayarla, binlerce tur tekrarla.
- Kendi verimizde sinir ağı da (%85 / %24) basit model gibi (%83 / %22) önyargıyı tekrarladı.
- Derinlik güçtür, adalet değil. Model hâlâ verisinin yansımasıdır.

TARTIŞMA

Birlikte düşünelim

- Sinir ağına "beynimizdeki nöronların taklidi" deniyor. Sizce gerçekten beyin gibi mi düşünüyor, yoksa sadece matematik mi?
- Daha güçlü, derin model daha adil olmadı. Bu sizi neden şaşırttı ya da şaşırtmadı?
- Milyarlarca düğmesi olan bir modeli açıklamak neden çok daha zordur?

HAFTA 6 · ÖNİZLEME

Derin Öğrenme ve Büyük Dil Modelleri (ChatGPT)